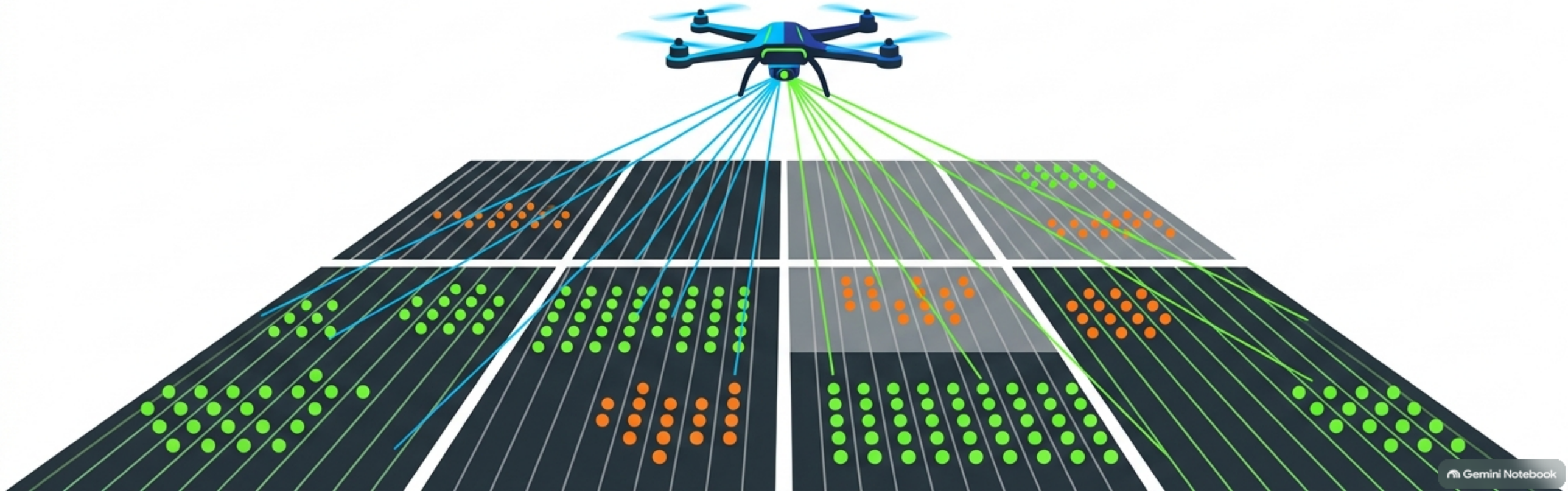
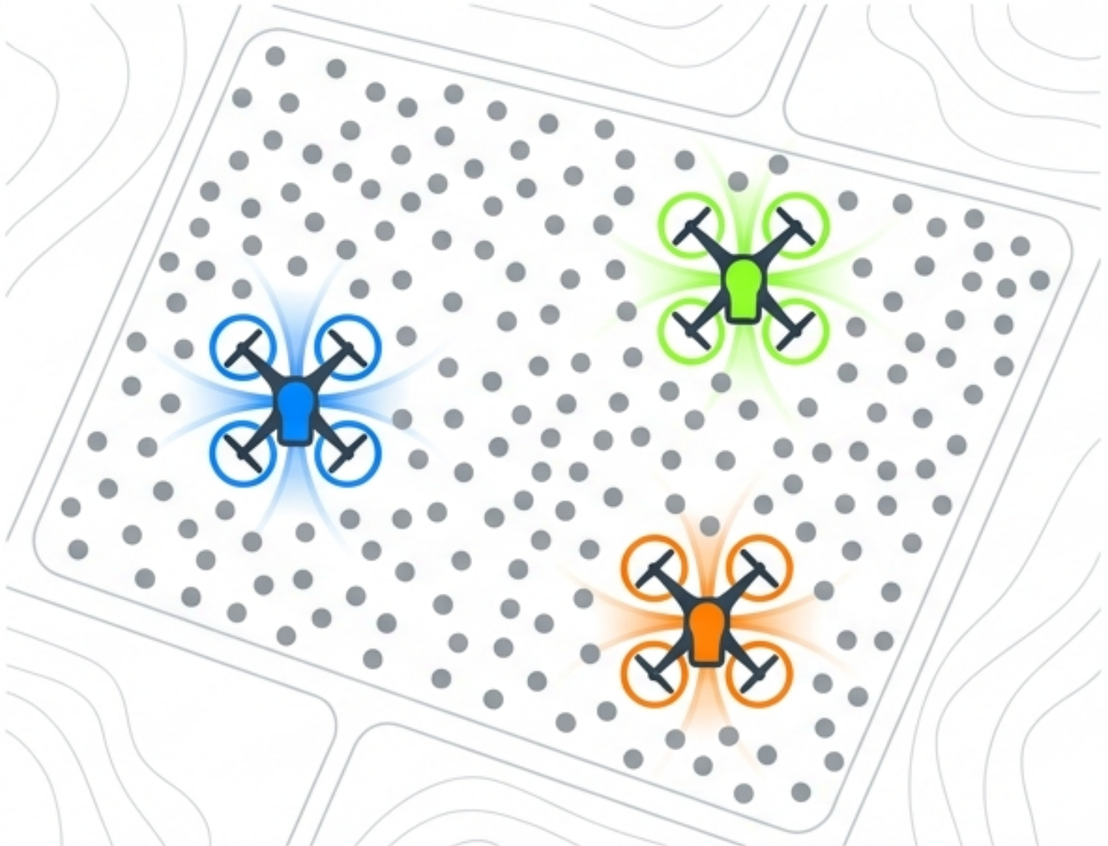
K-Means Clustering: Giải Mã Quán Tính (Inertia)

Hiểu về cơ chế tối ưu hóa và tính hội tụ thông qua lăng kính Nông nghiệp thông minh



Gemini Notebook

Bài toán Phân cụm: Thế nào là Tốt?





Mục tiêu: Chia các điểm dữ liệu (cảm biến) thành **k vùng tưới tiêu** riêng biệt.

Làm sao để thuật toán biết các điểm này đã được gom cụm chặt chẽ và chính xác hay chưa?
-> Cần một thước đo: **Quán tính (Inertia).**

Gemini Notebook



Tổng hợp toàn bộ
(Tính tổng hiệu suất của cả cánh đồng).

1

Điểm dữ liệu
(Vị trí cảm biến độ ẩm).



2

$$\text{Inertia} = \sum (||x_i - \mu||)^2$$

3



Tâm cụm / Centroid
(Trạm bay Drone trung tâm).

4

Khoảng cách bình phương.

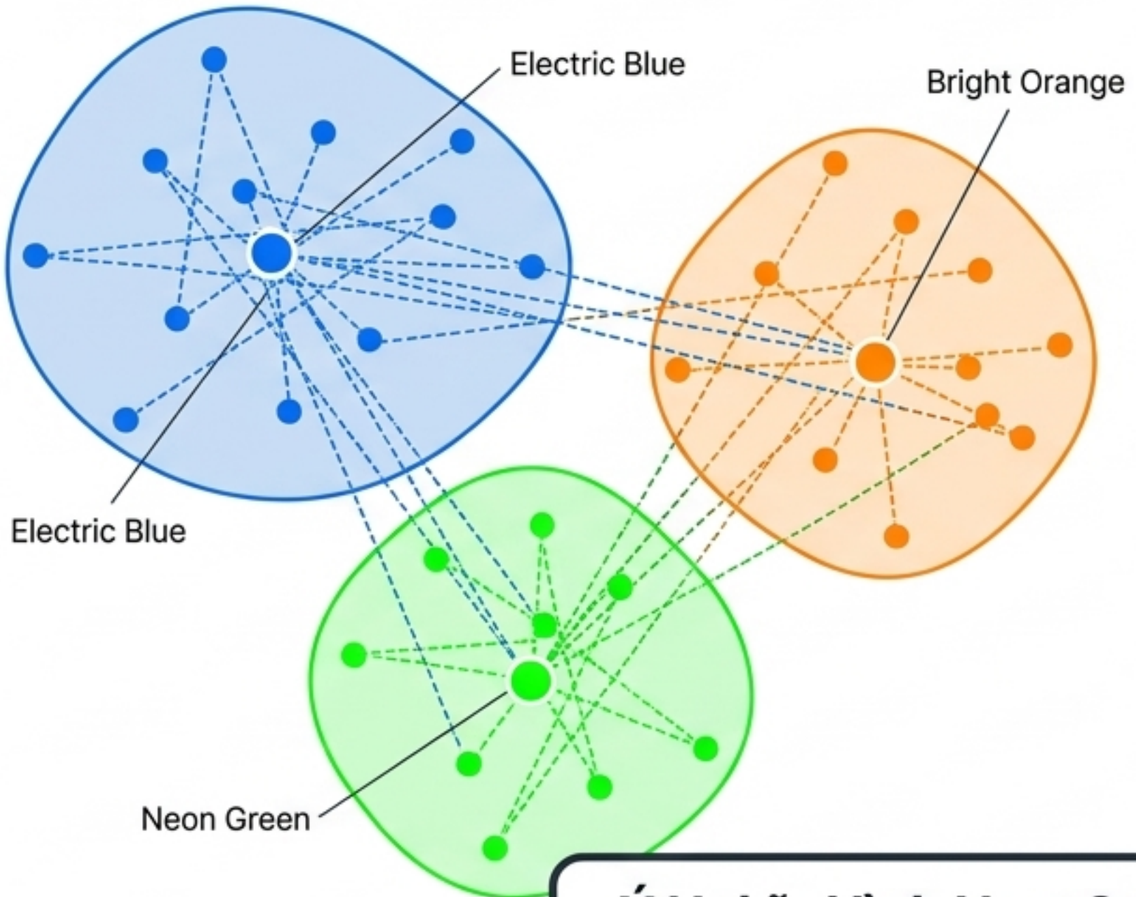


Quán tính là tổng khoảng cách bình phương từ mỗi thực thể đến tâm cụm gần nhất của nó.

Gemini Notebook

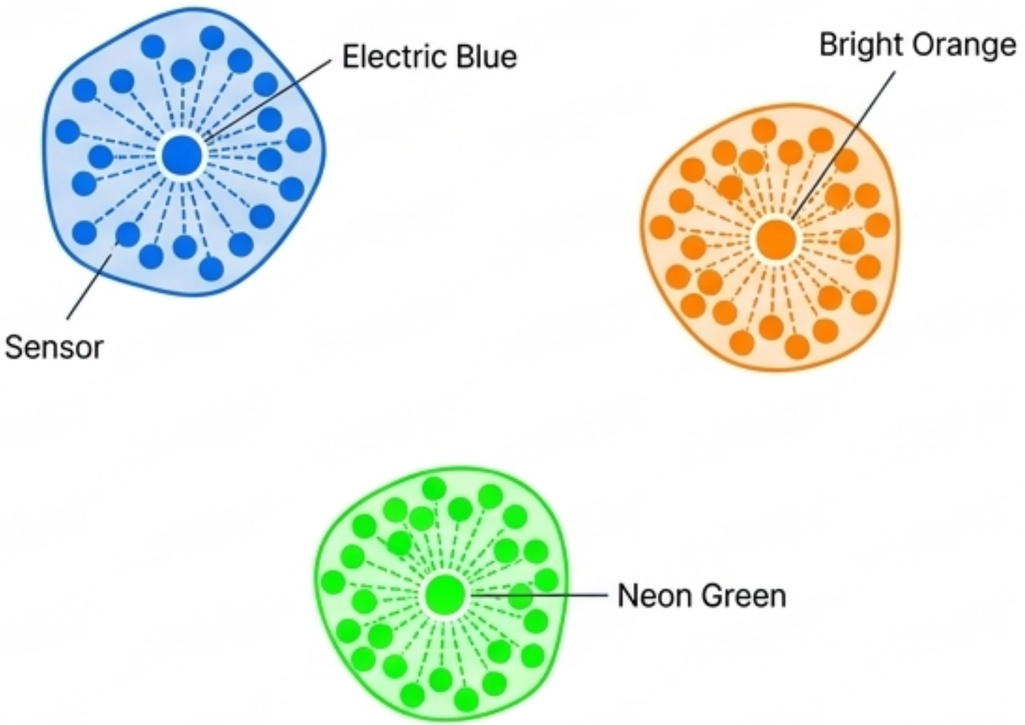
↑ High Inertia

Phân bố rời rạc -> Quán tính Lớn.



↓ Low Inertia

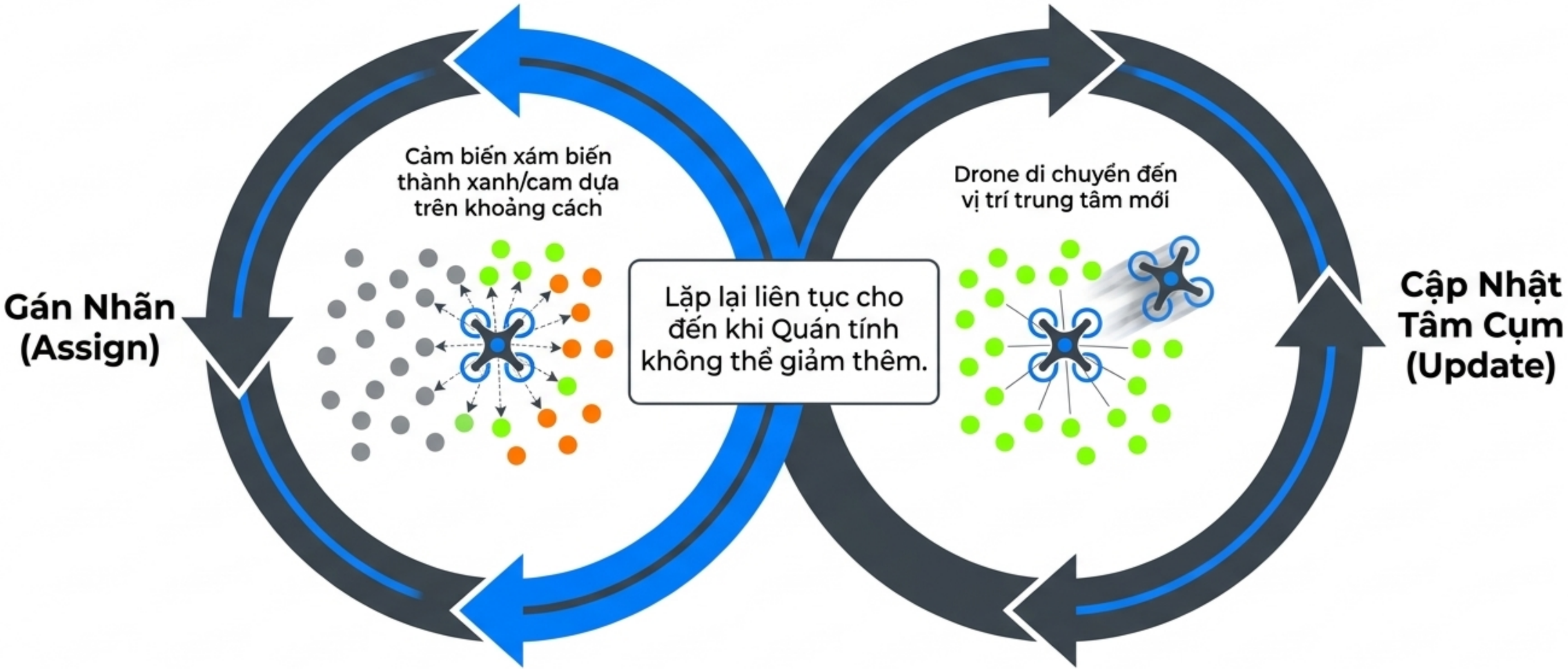
Phân chia chặt chẽ, tập trung -> Quán tính Nhỏ.



Ý Nghĩa Hình Học: Quán tính càng nhỏ, các cụm càng hội tụ và có độ chính xác cao nội cụm.

Gemini Notebook

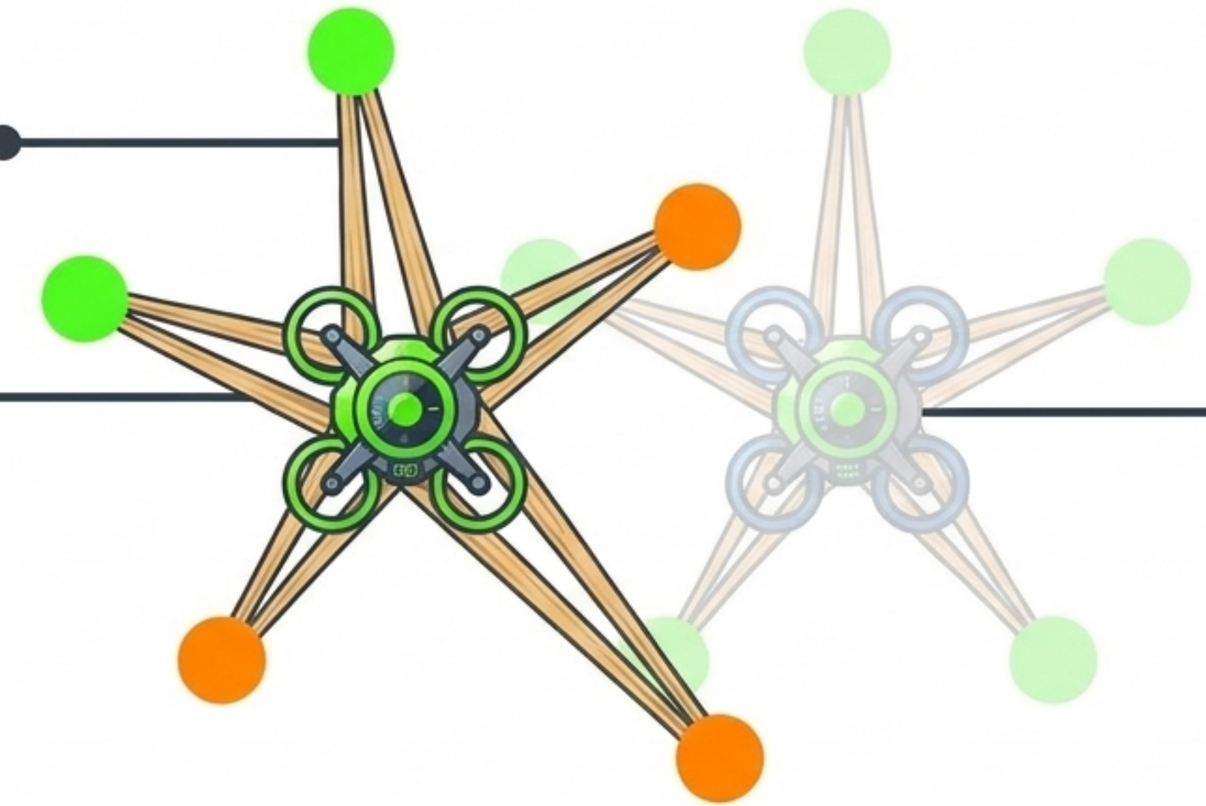
Động Cơ Huấn Luyện: Vòng Lặp 2 Bước



Gemini Notebook

Tại sao Quán tính luôn giảm ở Bước 2?

Nếu các khoảng cách là những sợi dây thun...

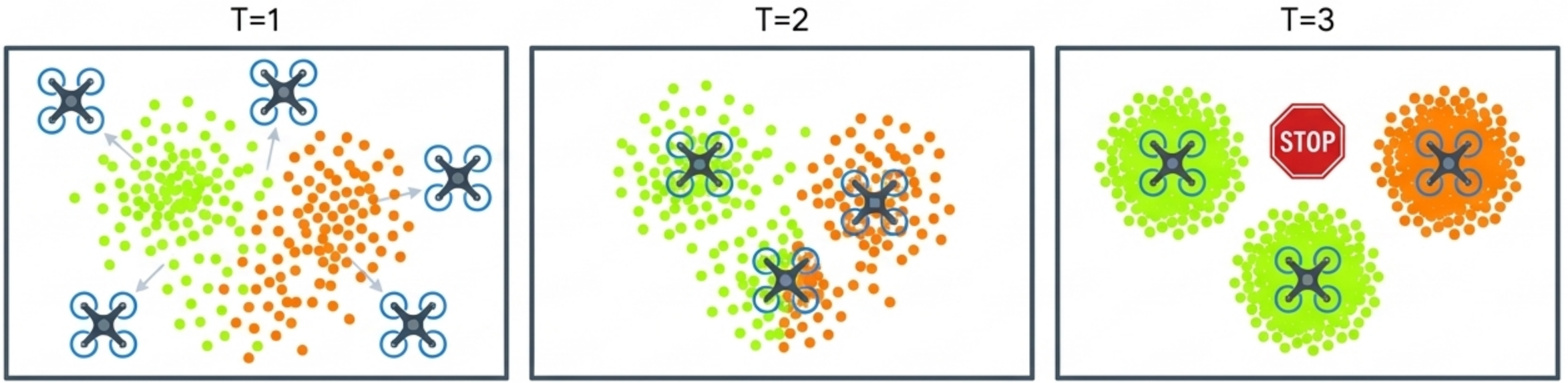


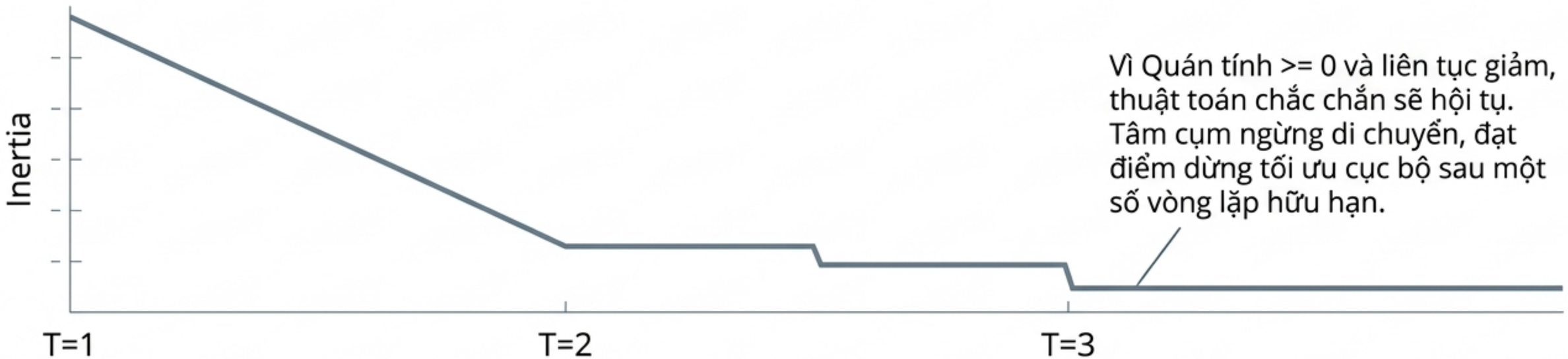
Vị trí mà lực căng tổng thể (tổng khoảng cách bình phương) nhỏ nhất chính là giá trị trung bình đại số (Mean).

Khi tâm cụm di chuyển về điểm Mean, Quán tính bắt buộc phải giảm xuống hoặc giữ nguyên. Về mặt toán học, nó không bao giờ tăng lên.

Gemini Notebook

Đảm Bảo Tính Hội Tụ





Vì Quán tính >= 0 và liên tục giảm, thuật toán chắc chắn sẽ hội tụ. Tâm cụm ngừng di chuyển, đạt điểm dừng tối ưu cục bộ sau một số vòng lặp hữu hạn.

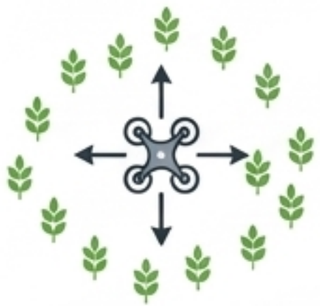
Gemini Notebook

1. Giảm qua các bước lặp
(Với k cố định)

Cơ chế: Di chuyển tâm cụm đến vị trí tối ưu

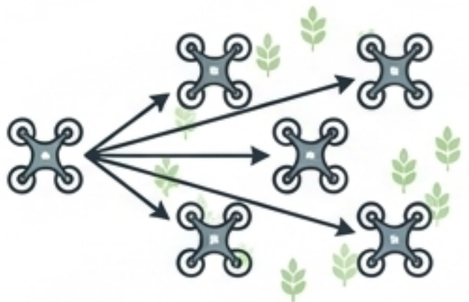


Mục tiêu: Tìm điểm dừng tốt nhất cho đúng k cụm đó

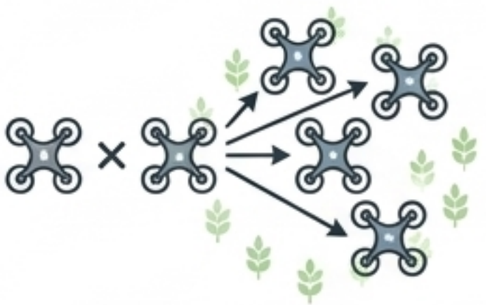


2. Giảm theo số lượng cụm
(Khi tăng k)

Cơ chế: Thêm các tâm cụm mới vào bản đồ



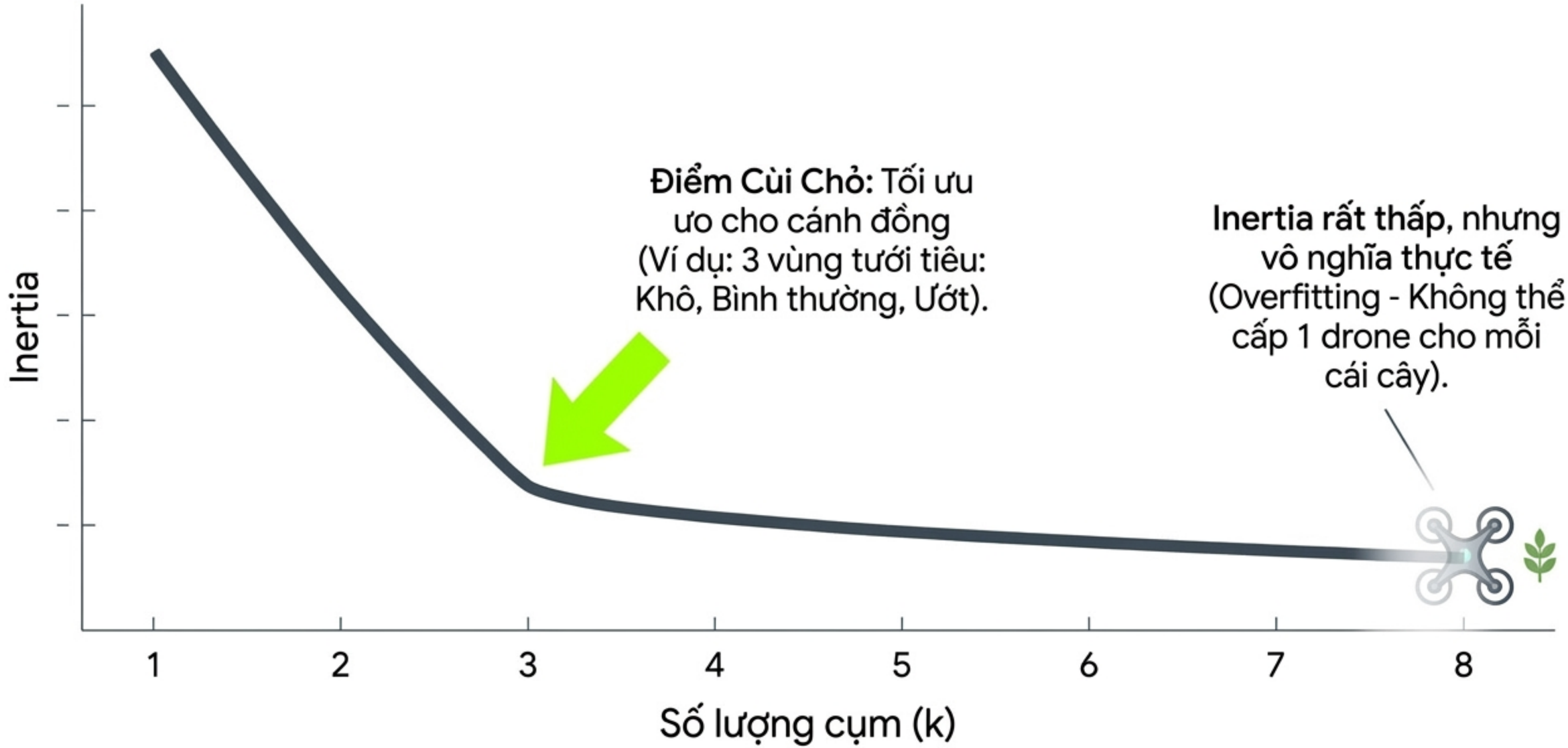
Mục tiêu: Điểm dữ liệu tự động gần tâm hơn khi có nhiều tâm hơn



Cẩn thận: Quán tính luôn giảm khi k tăng.
Không thể chọn k chỉ vì Quán tính nhỏ nhất!

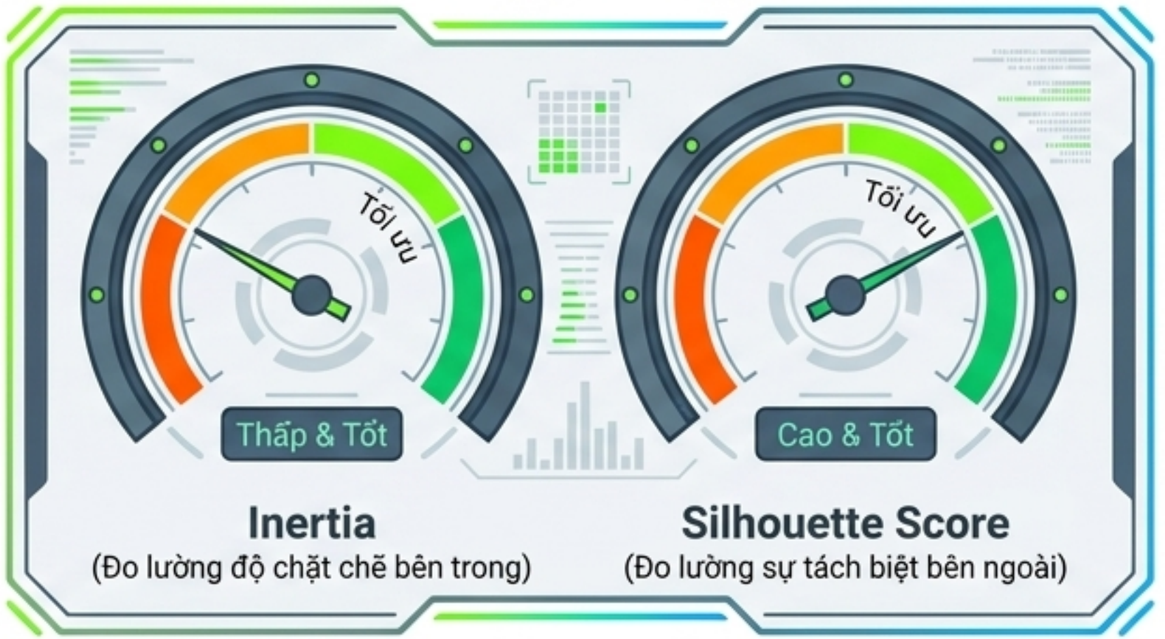
Gemini Notebook

Giải Pháp Thực Tế: Quy Tắc Cùi Chỏ (Elbow Rule)



Gemini Notebook

Vượt Qua Giới Hạn Của Quán Tính



Quán tính đo lường độ tập trung nội bộ, nhưng chưa đánh giá được khoảng cách giữa các cụm với nhau.

Bước tiếp theo: Kết hợp **Quán tính** với **Điểm số hình bóng** (Silhouette Score) để xác định số lượng k tối ưu chuẩn xác nhất.

Gemini Notebook